

مالک / توسعه دهنده	تأمین کننده کالا	پیمانکار / مشاور	بانک / تأمین کننده مالی
پروژه، بودجه، نیاز، پذیرش ریسک و بازپرداخت	مصالح، تجهیزات، فاکتور، حمل و تحویل	طراحی، اجرا، خدمات، پیشرفت و کیفیت	خط اعتباری، SCF، کنترل مصرف و سرمایه

SAP Business Network

شبکه تأمین و بازارگاه

رابط مشترک خریدار، فروشنده و لجستیک

- پروقایل و احراز صلاحیت تأمین کننده
- کانالوگ، قیمت، موجودی و شرایط تحویل
- استعلام، مناقصه، سفارش و قرارداد
- تأیید سفارش، حمل، رسید انبار و مغایرت
- فاکتور، صورتحساب و سابقه عملکرد شبکه

Aconex / Autodesk

محیط داده مشترک پروژه

لایه اعتماد، داده و ردیای تصمیم

- نسخه معتبر پروژه از طراحی تا تحویل
- گردش بررسی، تأیید و انتشار کنترل شده
- مالکیت داده برای هر سازمان و اشتراک قراردادی
- ردیای تغییرناپذیر اسناد، مکاتبات و تصمیم ها
- ثبت رویداد برای تبدیل عملیات به داده اعتباری

Taulia / C2FO

ریل تأمین مالی زنجیره

نقدینگی هدفمند برای کالا و خدمت تأییدشده

- خط اعتباری پروژه و پرداخت مستقیم به ذی نفع
- پرداخت زودهنگام فاکتور تأییدشده
- تنزیل مطالبات و تأمین مالی چندبانیکی
- کنترل سقف، سررسید، مصرف و بازپرداخت
- پایش پرتفوی و هشدار ریسک برای بانک

Procore / Trimble

سیستم اجرای پروژه

اتصال دفتر، کارگاه، پیمانکار و کنترل پروژه

- تعریف دامنه، بودجه، برنامه و بسته های کاری
- قراردادها، تغییرات، تعهدات و ادعاها
- گزارش پیشرفت، منابع، کیفیت و ایمنی
- تحویل موقت/نهایی و اسناد پایان کار
- کنترل هزینه، زمان و پیش بینی تکمیل

ساخت نو

ارکستراتور شواهد و اعتبار پروژه

Evidence, Commerce & Finance Orchestrator

Transaction Engine

درخواست، سفارش، قرارداد، فاکتور و تسویه

Project Ledger

دفترکل رویدادها، تعهدات، تحویل، پیشرفت و پرداخت

Collateral Intelligence

ارزش، وضعیت حقوقی، نقدشوندگی و ظرفیت وثیقه

Credit Intelligence

امتیاز اعتباری شرکت محوری و اعضای زنجیره

Bank Gateway

پیشنهاد اعتبار، درخواست پرداخت و گزارش پرتفوی

Control Tower

مغایرت، تأخیر، کیفیت، تغییرات و کنترل ریسک

اصل حاکم: هیچ پرداختی بدون سفارش معتبر، تحویل/پیشرفت ثبت شده و تأیید کنترل کیفیت فعال نمی شود.



بانک و تأمین مالی Taulia / SCF pattern	تأمین کنندگان SAP Network pattern	پیمانکاران و مشاوران Procore / Trimble pattern	مالک و توسعه دهنده Aconex / Procore pattern	درآمدهای اکوسیستمی Sakht No combination
- کارمزد مدیریت اعتبار - گزارش ریسک و پایش پرتفوی - کارمزد فعال سازی و مصرف خط	- کارمزد سفارش و تراکنش - پرداخت سریع و تأمین مالی - لجستیک و خدمات ارزش افزوده	- اشتراک مدیریت پروژه - مدیریت قرارداد و پیشرفت - اعتبارسنجی و رتبه بندی	- مدیریت یکپارچه پروژه - کنترل هزینه و خرید - داشبورد و گزارش مدیریتی	- اشتراک داده و نرم افزار - هوش بازار و تحلیل قیمت - آموزش و استانداردسازی

وجه تمایز پیشنهادی | تبدیل شواهد واقعی خرید، تحویل، کیفیت و پیشرفت به ورودی تصمیم اعتباری

ترکیب مطالبات، قراردادها، دارایی ثابت و جریان نقدی آینده در هوش وثیقه

پرداخت کنترل شده کالا و خدمت به ذی نفع واقعی، نه پرداخت نقدی آزاد به پروژه

نقشه جامع جریان ها و گیت های کنترل

از تعریف پروژه تا بازپرداخت؛ یک رویداد، یک مدرک، یک مسئول و یک اثر مالی

منطق طراحی: هر پرداخت باید به رویداد قابل اثبات در زنجیره متصل باشد. گیت ها نقاطی هستند که بدون سند، تأیید یا ظرفیت اعتباری عبور از آن ها مجاز نیست.		تفکیک نقش: ساخت نو پیشنهاد، کنترل و ارکستراسیون می کند؛ بانک تصمیم مالی و پرداخت را طبق قرارداد انجام می دهد؛ مالک مسئول بودجه و بازپرداخت است؛ تأمین کننده/پیمانکار مسئول تحویل و عملکرد است.					
جریان / مرحله	۱. تعریف پروژه	۲. برنامه و تأمین	۳. اعتبار و قرارداد	۴. اجرا و تحویل	۵. کنترل و تأیید	۶. پرداخت و تسویه	۷. بازپرداخت و یادگیری
حاکمیت و قرارداد Sakht No control model	منتشر پروژه مالک، دامنه، بودجه، زمان، نقش ها و حساب پروژه	راهبرد خرید بسته بندی کالا/خدمت، روش تأمین و سطح اختیار	قراردادهای پایه مالک-ساخت نو، تأمین، خدمات و توافق SCF	تعهد و تغییر دستورکار، تغییر دامنه، ادعا و تعهدات متقابل	حق تأیید ماتریس اختیار، تفکیک وظایف و کنترل تعارض منافع	تسویه قراردادی صورتحساب، کسورات، تضمین و آزادسازی مرحله ای	بستن قرارداد تحویل نهایی، رفع نقص، تسویه و حفظ سوابق
	شناسه های مرجع پروژه، WBS، قرارداد، ذی نفع، کالا، خدمت و حساب	اسناد مبنا نقشه، مشخصات، BOQ، برنامه و بودجه مصوب	داده طرفین KYC، صلاحیت، سوابق، ظرفیت و مجوزها	رویدادهای واقعی بازنامه، رسید انبار، گزارش روزانه، صورت وضعیت و عکس	بسته مدرک کنترل کامل بودن، نسخه، امضا، تاریخ و انطباق	ثبت پرداخت پیوند پرداخت به قرارداد، رویداد و ذی نفع	سابقه عملکرد تاخیر، کیفیت، پرداخت و نکول برای مدل آینده
داده و شواهد Aconex / Autodesk CDE	نیازسنجی مقدار، مشخصات، محل مصرف و تاریخ نیاز	استعلام و سفارش کاتالوگ، پیشنهاد، مقایسه، انتخاب و PO	تأیید تأمین قیمت، ظرفیت تولید، برنامه حمل و شروط مالی	تولید و حمل آماده سازی، بارگیری، بازنامه و رهگیری مسیر	رسید و QC تحویل انبار، بازرسی، مغایرت و پذیرش/رد	صدور و مصرف خروج از انبار به WBS و ثبت مصرف واقعی	بازخورد شبکه امتیاز تحویل، کیفیت، قیمت و قابلیت اتکا
	بسته کاری شرح خدمت، خروجی، معیار پذیرش و برنامه	انتخاب مجری صلاحیت، پیشنهاد فنی/مالی و منابع	قرارداد خدمت نرخ، زمان، کیفیت، تضمین و شرایط پرداخت	اجرای کار نیروی انسانی، ماشین آلات، گزارش و تحویل مرحله ای	تأیید پیشرفت اندازه گیری، QC، تأیید مشاور و کسورات	صورت وضعیت تطبیق مقدار، قیمت، پیش پرداخت و مالیات	رتبه عملکرد زمان، کیفیت، ایمنی، ادعا و همکاری
جریان خدمات و اجرا Procore / Trimble	ساختار منابع آورده مالک، بانک، سرمایه گذار، پیش فروش و اعتبار فروشنده	پیش بینی نقدینگی مصارف زمان بندی شده و شکاف سرمایه در گردش	تصویب اعتبار سقف، سررسید، قیمت پول، وثیقه و شروط برداشت	رزرو ظرفیت تعهد اعتبار برای سفارش یا بسته کاری مصوب	درخواست پرداخت بسته مدرک + ذی نفع + مبلغ خالص قابل پرداخت	پرداخت مستقیم بانک به تأمین کننده/پیمانکار؛ ثبت در حساب پروژه	بازپرداخت فروش، جریان نقد پروژه، اقساط و تسویه SCF
	پروفایل ریسک مالک، پروژه، شرکت محوری، طرفین و بازار	سیگنال زنجیره قیمت، تمرکز تأمین، سابقه خرید و رفتار پرداخت	امتیاز و وثیقه SCS، ظرفیت وثیقه، haircut، نقدشوندگی و وضعیت حقوقی	پایش تعهد مصرف اعتبار، تغییر بودجه، انحراف زمان و کیفیت	کنترل قبل پرداخت حد اعتبار، تکرار وثیقه، تقلب، تضاد و استثنا	کنترل پرتفوی مواجهه بانک، سررسید، تمرکز و هشدار زودهنگام	بازتنظیم مدل نتیجه بازپرداخت، زیان، recovery و کالیبراسیون
ریسک، اعتبار و وثیقه Sakht No intelligence							

مصارف و بازگشت	مسیر استثنا و توقف
- زمین و مجوز - طراحی و خدمات - مصالح و تجهیزات	- آورده مالک - خط اعتباری بانک - سرمایه گذار
- ساخت و اجرا - هزینه جاری - فروش، اقساط و سود	

خروجی قابل ارائه به بانک	اسناد حداقلی هر پرداخت	مسیر استثنا و توقف
- پرونده اعتباری پروژه و زنجیره - مواجهه، مصرف و سررسید به تفکیک ذی نفع - پیوند هر پرداخت به مدرک و رویداد - وضعیت وثیقه و مطالبات - هشدار پیش نگر و پیشنهاد اقدام	- قرارداد/سفارش معتبر - فاکتور یا صورت وضعیت - رسید تحویل یا تأیید پیشرفت - تأیید کیفیت و مسئول مجاز - محاسبه مبلغ خالص و کسورات - تأیید ظرفیت اعتبار و ذی نفع	- مغایرت کالا یا عدم پذیرش QC: توقف پرداخت و ثبت NCR - انحراف پیشرفت/بودجه: کاهش مبلغ قابل پرداخت یا ارجاع برای تصویب - نقص سند یا تکرار فاکتور: رد خودکار و بررسی تقلب - عبور از سقف اعتبار یا وثیقه: ارجاع به بانک و کمیته اعتبار

مدل تجاری، اقتصاد واحد و نقشه پایلوت

تبدیل معماری مفهومی به کسب و کار قابل آزمون و قابل تصمیم

بخش های مشتری

طرف تقاضا

- مالک و توسعه دهنده پروژه
- انبوه ساز، EPC و پیمانکار اصلی

طرف عرضه

- تولیدکننده و توزیع کننده مصالح
- پیمانکار، مشاور و خدمات فنی

طرف مالی

- بانک، صندوق و سرمایه گذار
- بیمه، ضامن و ارزیاب وثیقه

جریان های درآمد

- اشتراک پروژه یا سازمان
- کارمزد تراکنش تأمین
- کارمزد مدیریت اعتبار فعال شده
- کارمزد پرداخت زود هنگام/SCF
- اعتبارسنجی و گزارش ریسک
- تحلیل قیمت، داده و هوش بازار
- خدمات استقرار، آموزش و استانداردسازی

$$\text{Revenue} = \text{Subscription} + \text{Transaction Fees} + \text{Finance Fees} + \text{Data Services}$$

ارزش پیشنهادی مرکزی

ساخت نو، اعتبار بانکی را از طریق شواهد واقعی قرارداد، سفارش، تحویل، کیفیت و پیشرفت به جریان واقعی کالا و خدمت متصل می کند.

برای مالک

- کنترل بودجه، خرید، پیشرفت و پرداخت در یک نمای مشترک
- کاهش انحراف منابع و افزایش قابلیت پیش بینی پروژه

برای تأمین کننده و پیمانکار

- دسترسی سریع تر به نقدینگی پس از تأیید عملکرد
- دسترسی به تقاضای واقعی و سابقه معتبر عملکرد

برای بانک

- مصرف هدفمند اعتبار و شفافیت ذی نفع نهایی
- پایش پیوسته ریسک، وثیقه، پیشرفت و بازپرداخت

مرز نقش

- ساخت نو بانک یا وام دهنده نیست؛ پیشنهاد، کنترل، ارکستراسیون و هوش ریسک ارائه می دهد.

کانال و رابطه شبکه

- پرتال مالک و داشبورد پروژه
- پرتال تأمین کننده و کاتالوگ
- اپ کارگاهی پیمانکار و QC
- درگاه API بانک، ERP و لجستیک
- شبکه دعوتی با حامی اولیه
- مدیر موفقیت پروژه برای پذیرش و استقرار

مکانیزم اثر شبکه

- پروژه بیشتر → سفارش بیشتر → تأمین کننده بیشتر
- تراکنش بیشتر → داده بهتر → اعتبار دقیق تر

ساختار هزینه و ریسک

- توسعه محصول، امنیت و زیرساخت
- اتصال به بانک و سامانه های سازمانی
- عملیات احراز، کنترل و پشتیبانی شبکه
- داده، ارزیابی، بیمه و انطباق
- جذب و فعال سازی دو سوی بازار

ریسک های کلیدی

- ریسک اعتباری/حقوقی نباید ناخواسته روی ترازنامه ساخت نو منتقل شود.
- تعارض منافع اپراتوری و امتیازدهی باید با حاکمیت مدل کنترل شود.

فعالیت ها و منابع کلیدی

- مدیریت داده مرجع و دفترکل رویداد
- گردش سفارش، قرارداد، تحویل و تأیید
- یکپارچه سازی بانک، ERP، BIM و حسابداری
- اعتبارسنجی، کشف تقلب و پایش مدل
- ارزیابی وثیقه و کنترل وضعیت حقوقی
- عملیات شبکه، پشتیبانی و حل اختلاف

منابع

- داده، مجوزها، قراردادهای شبکه، موتور قواعد و تیم ترکیبی ساخت/مالی

اقتصاد واحد و معیار تصمیم

$$GMV = \sum \text{Approved Goods} + \text{Approved Services}$$

$$\text{Net Revenue} = \text{Take Rate} \times GMV + \text{Subscription}$$

$$\text{Contribution} = \text{Net Revenue} - \text{Variable Ops} - \text{Credit/Data Costs}$$

$$\text{Liquidity Gain} = \text{Baseline Payment Days} - \text{Financed Payment Days}$$

- هر درآمد باید به مشتری پرداخت کننده، رویداد قابل صورتحساب و هزینه خدمت متصل باشد.
- هزینه سرمایه و زیان اعتباری باید متعلق به طرف قراردادی پذیرنده ریسک باشد.

تعریف پایلوت پیشنهادی

- کالای لنگر: فولاد ساختمانی
- دامنه: یک پروژه واقعی و یک حساب کنترل شده
- شبکه: مالک، اسپیناس/اپراتور، ۳ تا ۵ تأمین کننده، ۲ پیمانکار و یک بانک
- سناریو: سفارش تا پرداخت مستقیم و بازپرداخت
- خروجی: داده واقعی برای تأیید مدل اعتبار، عملیات و اقتصاد واحد

چهار فاز اجرای کنترل شده

فاز ۰ - طراحی

۴ تا ۶ هفته پیشنهادی

- قرارداد و RACI
- رویدادها و اسناد
- معیار موفقیت

فاز ۱ - خرید

سفارش واقعی محدود

- کاتالوگ و RFQ
- PO و حمل
- رسید و QC

فاز ۲ - تأمین مالی

پرداخت کنترل شده

- سقف اعتبار
- بسته مدرک
- پرداخت مستقیم

فاز ۳ - ارزیابی

تصمیم توسعه یا توقف

- بازپرداخت
- اقتصاد واحد
- کالبراسیون مدل

داشبورد KPI پایلوت

کامل بودن شواهد

درصد پرداخت های دارای بسته مدرک کامل

زمان تا پرداخت

از تأیید تا واریز به ذی نفع

انحراف هزینه/زمان

نسبت به baseline مصوب

پذیرش شبکه

کاربر فعال و نرخ تکمیل تراکنش

تحویل به موقع

OTIF کالا و خدمات

انحراف مصرف اعتبار

مبلغ خارج از دامنه مجاز

تکول و تاخیر

DPD، recovery و زیان

اقتصاد واحد

درآمد خالص و هزینه متغیر هر تراکنش

گیت تصمیم برای توسعه

حقوقی: قراردادهای و جریان وجوه قابل اجرا باشند.

عملیاتی: کالا/خدمت تا پرداخت بدون شکست رهگیری شوند.

مالی: اقتصاد واحد مثبت و ریسک در حدود مصوب باشد.

فناوری: داده، امنیت، دسترسی و ردپای حساسرسی تأیید شوند.

رجیستر تصمیم های پیش از

پایلوت

حقوقی و تنظیم گری

مالکیت حساب پروژه، اختیار پرداخت، KYC/AML، وضعیت مطالبات و وثیقه، حريم داده، مسئولیت و مسیر حل اختلاف.

اعتبار و پذیرش ریسک

تعریف SCS، سقف و سررسید، PD/LGD/EAD، وثیقه، override، حد تمرکز و مالک نهایی زیان.

عملیات و کنترل

رویداد پذیرش، مسئول SLA، QC تأیید، مرجوعی، تغییرات، ادعا، کسورات، توقف پرداخت و رفع استثنا.

تجاری و فناوری

مشتری پرداخت کننده، نرخ کارمزد، هزینه جذب/خدمت، API بانک و ERP، امنیت، پشتیبانی و معیار خروج از پایلوت.